

①

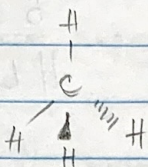
Química Orgânica para Ciências Biológicas

Módulo 3 - Conjugação

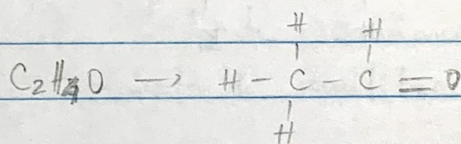
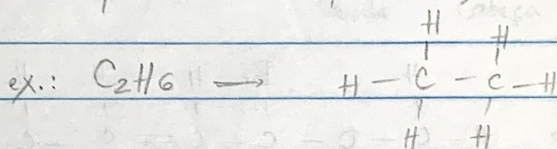
Klein: 2.7 a 2.13

Bruice: 7.1 a 7.6

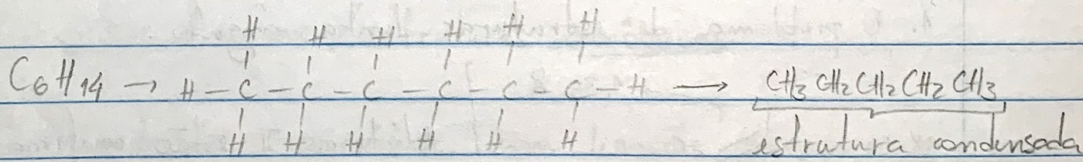
0. Representação molecular:

• Lewis:  → pouco eficiente p/ muitos átomos

• Kekulé: Valências normais (4 para C, 1 para H, 2 para O, 3 para N, 1 para F) e mais indicada para orgânicos



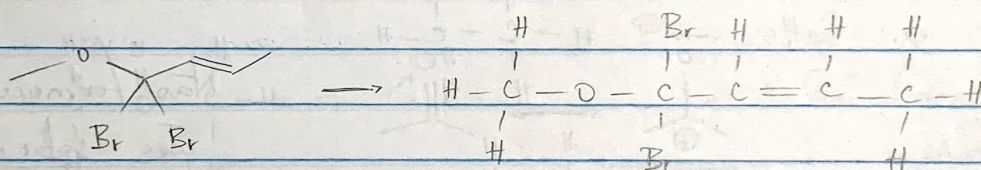
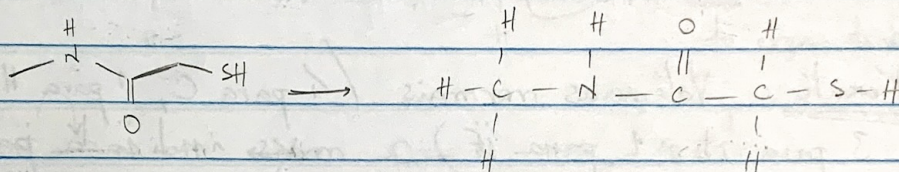
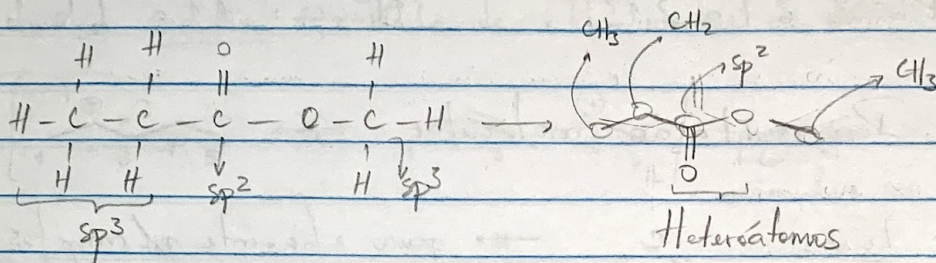
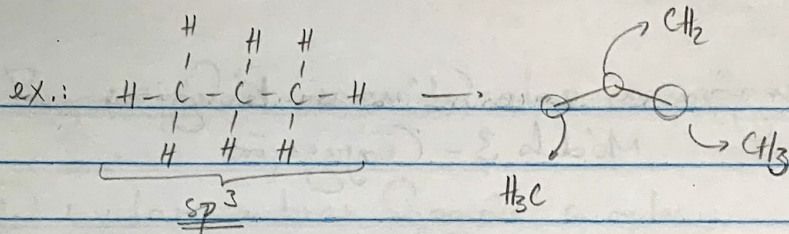
Não fornece informações sobre geometria



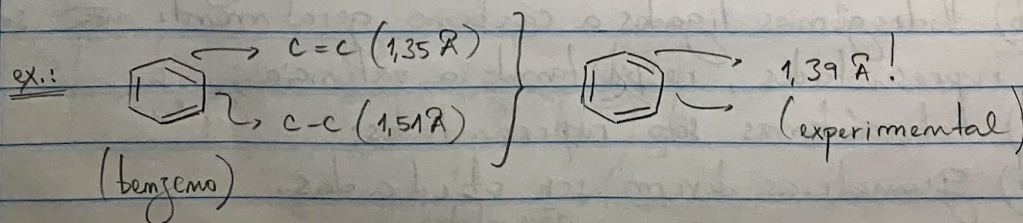
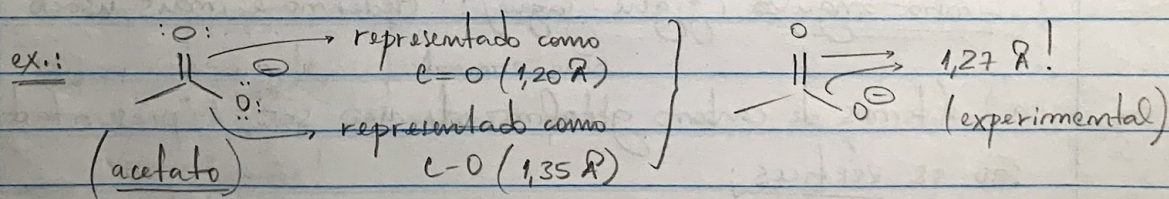
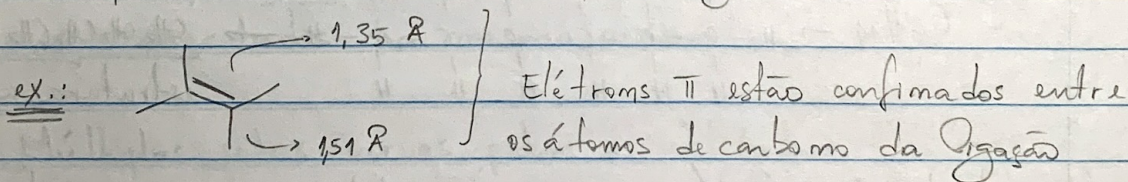
• Linha-ângulo (zigue-zague): Moderno e mais usado

- Átomos de carbono geralmente não são representados e são os vértices;
- Hidrogênios ligados a carbono geralmente não são representados, respeitando a valência;
- Heteroátomos são representados;
- Geometrias devem ser obedecidas.

2



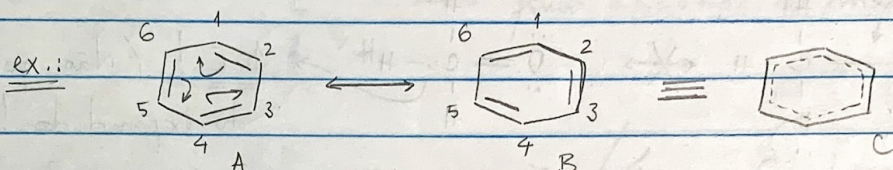
1. O problema de estruturas linha-ângulo:

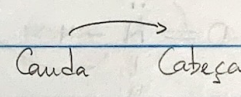


Para o acetato e o benzeno, as ligações são iguais e têm comprimento intermediário entre dupla e simples.

⇒ Ou seja, nesses casos, os elétrons π não estão confinados! De fato, estão deslocalizados (conjugados)

Solução para a representação: Ressonância



Setas curvas:  } NÃO representam MOVIMENTO de elétrons; são apenas ferramentas para auxílio

$\longleftrightarrow$: Seta de ressonância } $\oplus$!
 $\rightleftharpoons$: Seta de equilíbrio

A e B: Formas / estruturas canônicas

C: Híbrido de ressonância com ligações parciais



→ Todas as ligações são iguais e são intermediárias entre simples e dupla

Importante: $A \longleftrightarrow B$

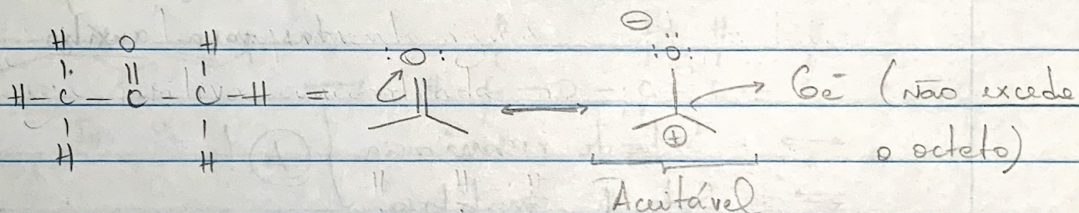
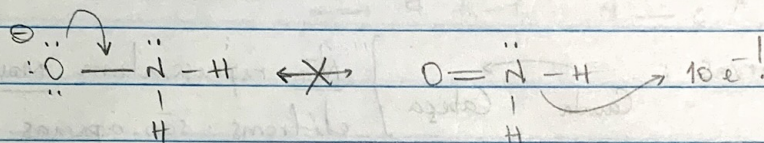
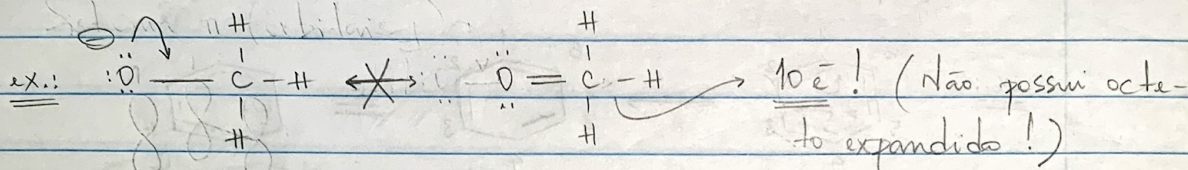
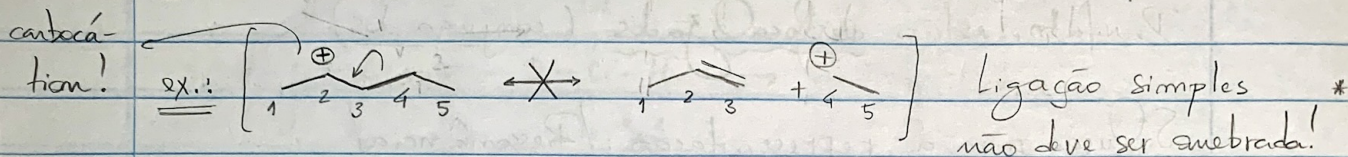
A e B não existem como entidades químicas e não se interconvertem. As formas canônicas possuem características que, quando somadas, representam o híbrido de ressonância. Por isso, a seta é diferente

4

2. Regras para desenho de setas curvas:

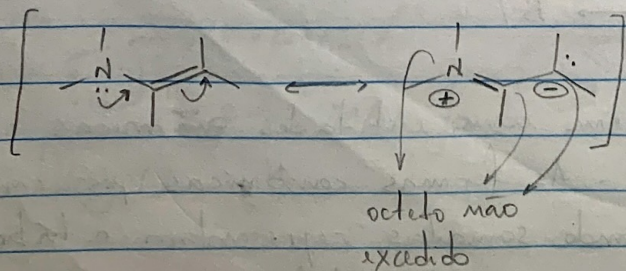
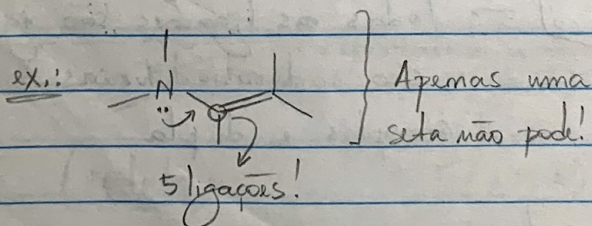
1. Evitar anular ligações simples;

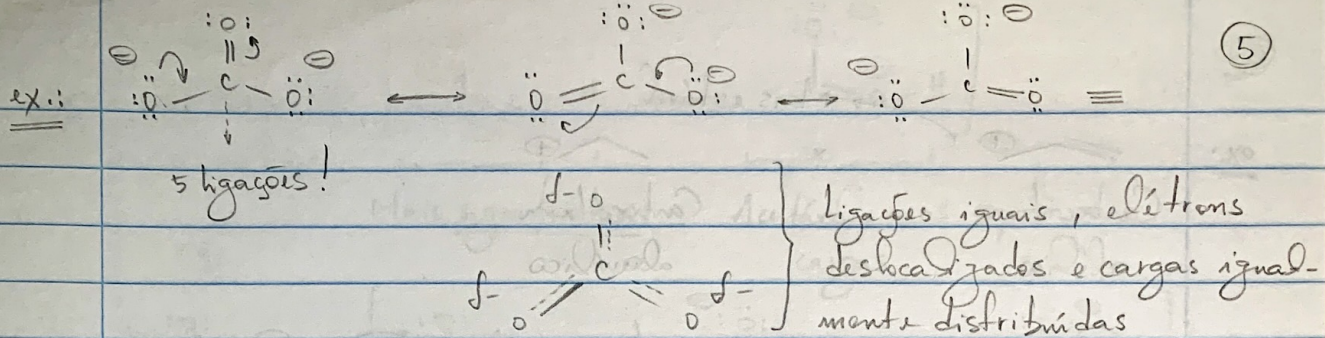
2. Nunca exceder o octeto de elementos do 2º período.



* Por definição, formas canônicas têm os mesmos átomos conectados na mesma ordem!

Múltiplas setas curvas podem ser utilizadas:

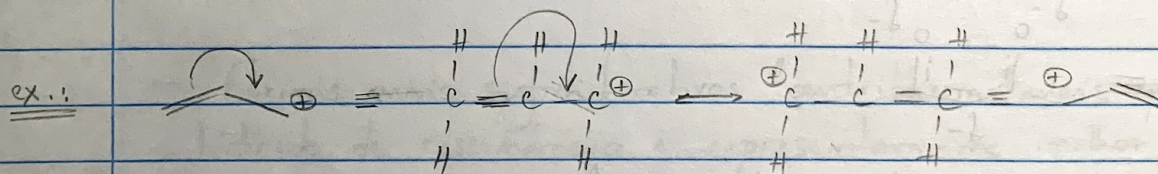
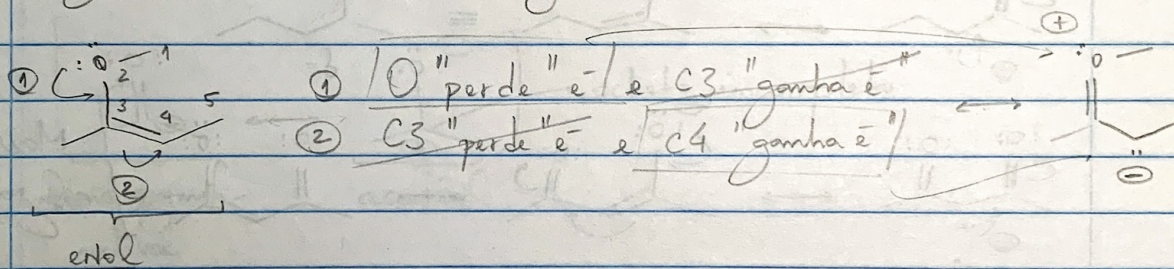
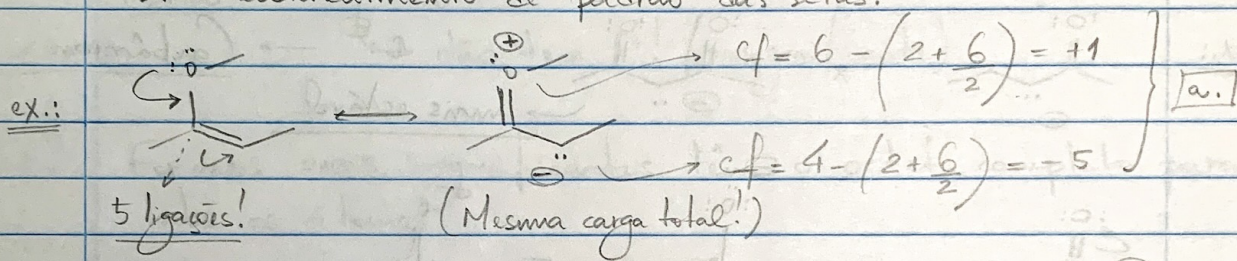




• Cargas formais em estruturas de ressonância:

a. Cálculo de cada átomo individual; ou

b. Reconhecimento de padrão das setas.



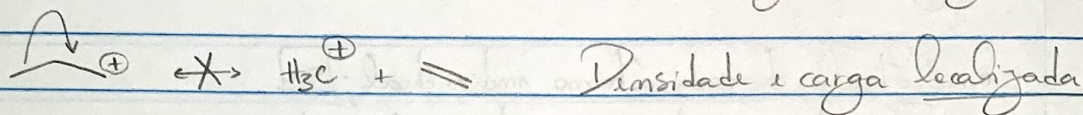
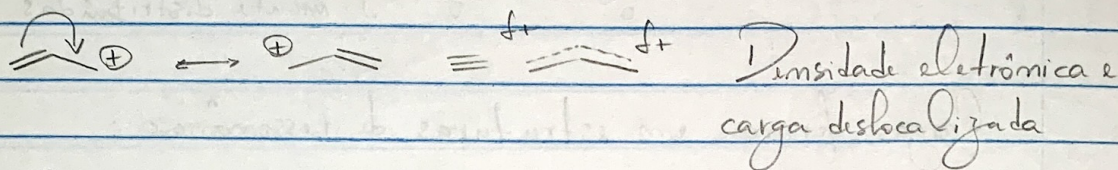
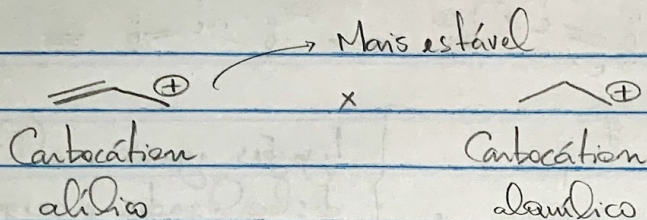
3. Deslocalização e estabilidade

De modo geral, quanto maior o número de formas canônicas aceitáveis, mais deslocalizada é a densidade eletrônica e mais estável é a molécula.

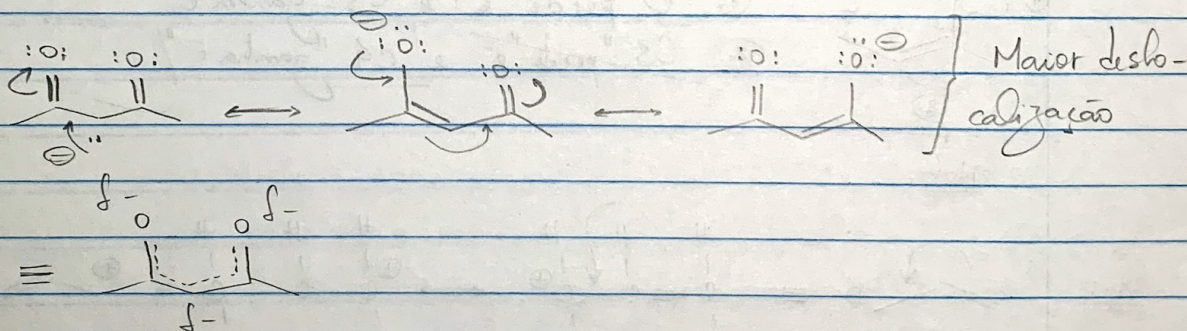
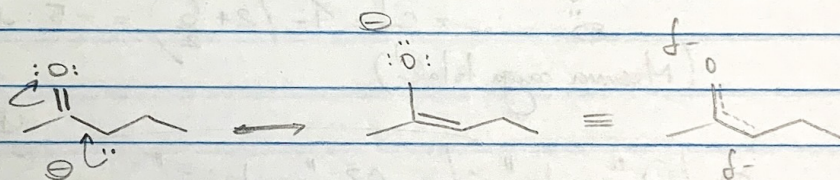
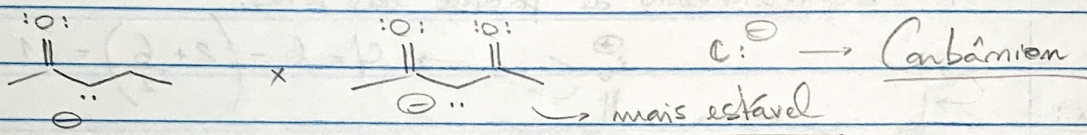
↳ Válido para compostos similares!

6

ex.:



ex.:

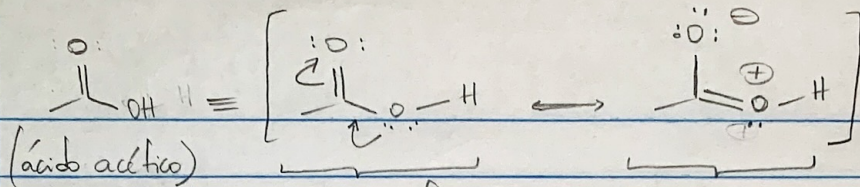


Importante: Nem todas as formas canônicas aceitáveis são significantes!

Como determinar qual forma é significante e qual o impacto disso?

(a.) Formas significantes minimizam separação de cargas (no máximo, 2 cargas)

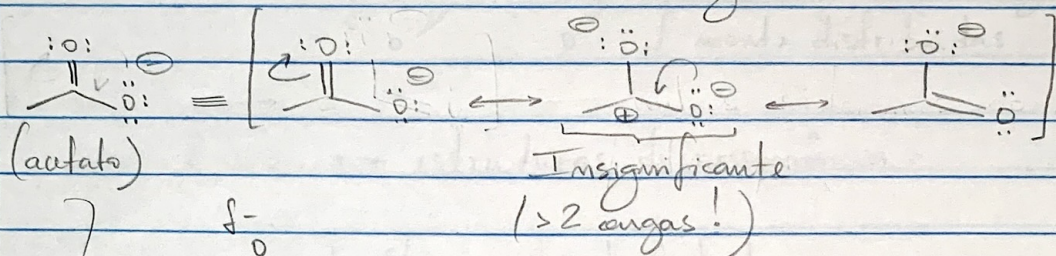
ex.:



Mais significativa

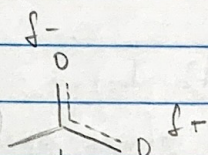
Acetato, mas separa cargas

(x)



Insignificante
(> 2 cargas!)

Híbrido

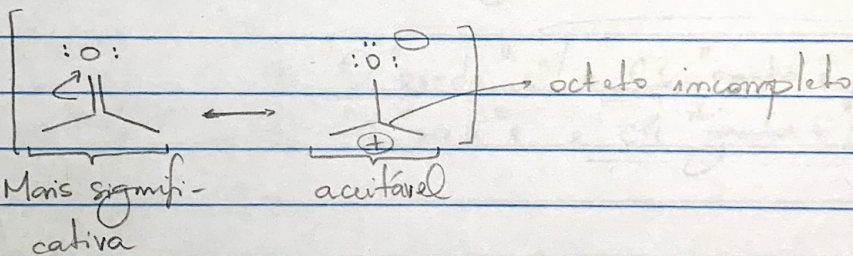


Não tem δ^+ ! (insignificante)

b.

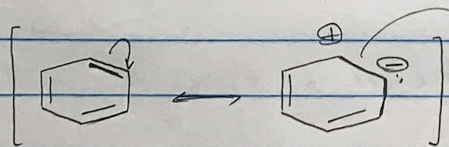
Formas mais significativas têm o octeto completo para todos os átomos

ex.:



$\Rightarrow$ Formas mais significativas "contribuem" mais para o híbrido de ressonância e representam-no melhor

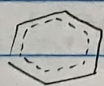
ex.:



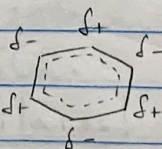
Separação de cargas!

Forma canônica contribui pouco para o híbrido de ressonância

Híbrido:



e não



Benzeno é apolar